SENAI AFONSO GRECO

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

NOME: Danilo Silva Santos

Otávio Henrique Barbosa Soares

Yhan Phillipe Barbosa Machado

PROFESSOR: Frederico Martins Aguiar

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - METODOLOGIA SCRUM

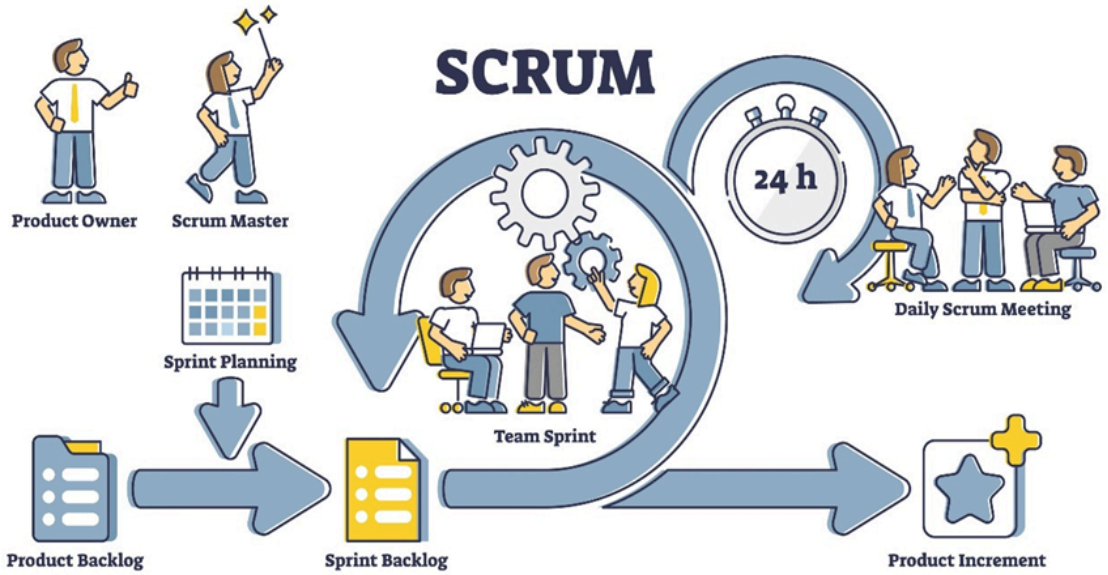
NOVA LIMA - MG 2026

1. Definição e Características Principais

Definição: O Scrum é um *framework* (estrutura de trabalho) ágil, leve e de fácil compreensão, utilizado para o desenvolvimento, a entrega e a manutenção de produtos complexos. Ao contrário das metodologias tradicionais que exigem um planejamento rígido e detalhado no início (como o modelo em Cascata), o Scrum assume que o conhecimento vem da experiência e de tomar decisões com base no que é observado. Esta abordagem é conhecida como **Empirismo**.

O empirismo no Scrum apoia-se em três pilares fundamentais:

- **Transparência:** O processo e o trabalho devem ser visíveis para aqueles que realizam e para os que recebem o trabalho.
- **Inspeção:** Os utilizadores do Scrum devem inspecionar frequentemente os artefatos e o progresso em direção a um objetivo para deletar variações indesejadas.
- **Adaptação:** Se algum aspecto do processo se desviar dos limites aceitáveis, o processo ou o material a ser produzido deve ser ajustado o mais rápido possível.



Shutterstock

Características Principais da Estrutura: A engrenagem do Scrum funciona através da combinação de três elementos centrais: Papéis, Eventos e Artefatos.

- **A Equipa Scrum (Papéis):** É multifuncional e auto-gerida. Não há hierarquias tradicionais.
    - **Product Owner (Dono do Produto):** Representa o cliente. É responsável por maximizar o valor do produto, gerindo e priorizando a lista de requisitos.
    - **Scrum Master:** O facilitador. Remove impedimentos da equipa, garante que o Scrum é compreendido e aplicado corretamente, e protege a equipa de interrupções externas.
    - **Developers (Programadores/Equipe Técnica):** Os profissionais que de fato constroem o produto, comprometendo-se a entregar um incremento de software a funcionar a cada ciclo.
- **Os Ciclos (Eventos):** Todo o trabalho ocorre dentro de blocos de tempo fixos (*timeboxes*).
    - **Sprint:** O ciclo principal, que dura de 1 a 4 semanas. É onde o trabalho acontece.
    - **Sprint Planning:** Planeamento do que será feito na Sprint atual.
    - **Daily Scrum:** Reunião diária (máx. 15 minutos) para a equipe técnica sincronizar o trabalho das próximas 24 horas.
    - **Sprint Review:** Reunião no final da Sprint para mostrar o software funcionando aos *stakeholders* (interessados).
    - **Sprint Retrospective:** Reunião focada na melhoria contínua dos processos da própria equipe.
- **Os Artefatos:** * **Product Backlog:** A lista de tudo o que é necessário para o produto.
    - **Sprint Backlog:** A lista de tarefas selecionadas para a Sprint atual.
    - **Incremento:** A soma de todos os itens do Backlog concluídos durante a Sprint (o software pronto a usar).

2. Tipos de Projetos Mais Adequados

O Scrum não é uma "bala de prata" que serve para tudo. Ele brilha em **ambientes complexos e de alta incerteza**.

- **Projetos com Requisitos Mutáveis:** Se o cliente não sabe exatamente o que quer desde o início, ou se o mercado muda rapidamente, o Scrum é ideal. A cada Sprint, o rumo pode ser ajustado.
- **Desenvolvimento de Software Inovador e Startups:** Criação de novos aplicativos, plataformas web SaaS (Software as a Service) ou MVPs (*Minimum Viable Products*). Nestes casos, o tempo de lançamento no mercado (*Time-to-Market*) é crucial, e o Scrum permite lançar versões básicas rapidamente e melhorá-las interativamente.
- **Modernização de Sistemas Legados:** Quando se está a reescrever um sistema antigo, a equipe pode ir substituindo e entregando módulos aos poucos usando Sprints, em vez de tentar mudar tudo de uma vez.

Onde NÃO usar: Projetos simples, previsíveis e com escopo fechado (como a construção de um muro padrão ou a montagem de peças numa fábrica) não beneficiam do Scrum, pois a sobrecarga de reuniões (Daily, Review, Retrospective) não compensa.

3. Ferramentas Associadas

Para que a transparência e a colaboração ocorram (especialmente em equipes remotas ou híbridas), o mercado utiliza ferramentas digitais para gerir o Scrum. Elas ajudam a visualizar o fluxo de trabalho, geralmente utilizando quadros Kanban (Colunas: "A Fazer", "Em Progresso", "Concluído").

- **Jira Software (Atlassian):** É a ferramenta líder de mercado em empresas de médio e grande porte. É altamente customizável, permite gerir *backlogs* gigantescos, planear Sprints, rastrear *bugs* (falhas) e gerar relatórios automáticos (como o *Burndown Chart*, que mostra a velocidade da equipe).
- **Trello:** Muito visual e intuitivo, baseado em quadros. É excelente para startups, projetos de faculdade ou equipes de software menores. Não tem

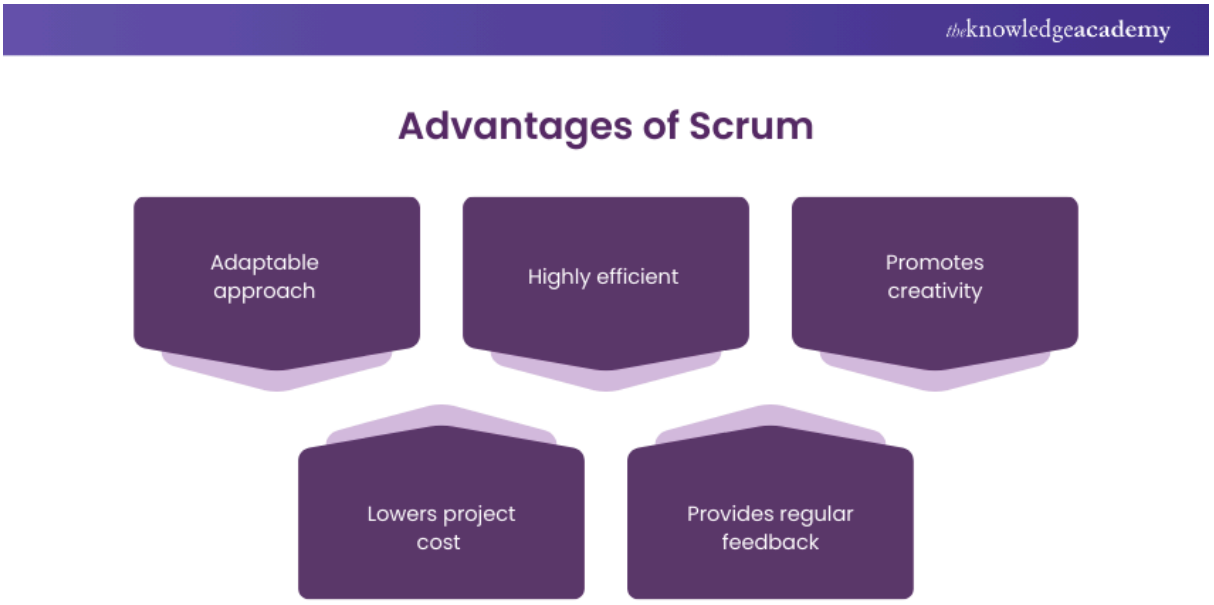
relatórios avançados como o Jira, mas a sua simplicidade é o seu maior trunfo.

- **Azure DevOps (Azure Boards):** Muito forte em empresas que utilizam o ecossistema Microsoft. Tem a vantagem de integrar o planejamento das Sprints diretamente com o repositório de código (Git) e com a esteira de testes automatizados.

- **Confluence / Notion:** Ferramentas associadas para documentação. Como o Scrum diz que "software a funcionar é mais importante que documentação abrangente", estas ferramentas servem para criar documentação técnica ágil, como regras de negócio e arquitetura, de forma colaborativa.

Quais são as vantagens do Scrum?

Seja no desenvolvimento de software ou no setor médico, o Scrum facilita a execução do trabalho por meio de experimentação contínua e feedback constante, aprimorando a qualidade do produto. Embora essa seja apenas uma das qualidades, existem muitas outras vantagens nesse método. Vejamos algumas delas:



Abordagem adaptável

A abordagem Scrum baseia-se principalmente na adaptabilidade do projeto. Se a sua organização não possui objetivos predefinidos ou requisitos identificáveis no início do projeto, o Scrum é uma metodologia extremamente útil. Opera principalmente em Sprints, onde as mudanças necessárias em uma Sprint podem ser implementadas em outra. Portanto, permite alterar qualquer projeto sem impactar os resultados.

Altamente eficiente

O Guia do Product Owner do Scrum enfatiza que o tamanho da equipe Scrum é tipicamente pequeno, garantindo que cada membro assuma total responsabilidade pelo seu trabalho, o que leva a uma melhoria na qualidade. Além disso, com o trabalho distribuído entre as equipes, a identificação oportuna de gargalos do produto e a implementação rápida de soluções tornam-se uma prática padrão.

Promove a criatividade

Durante o processo de desenvolvimento do produto, os projetos são monitorados continuamente. Isso permite que a equipe identifique áreas para melhoria e otimize o fluxo de trabalho. Consequentemente, são realizadas sessões de brainstorming com os membros da equipe para estimular ideias criativas e executar tarefas rotineiras.

Reduz o custo do projeto

Ao minimizar a documentação excessiva, planos de ação e histórias de usuário, o Scrum pode reduzir os custos indiretos em comparação com os métodos convencionais. Esses planos fornecem um roteiro claro e conciso para os desenvolvedores, permitindo que eles se concentrem nas tarefas atuais em vez de perder tempo com burocracia.

Fornece feedback regular

As reuniões diárias de Scrum facilitam a atualização do progresso, a identificação de impedimentos e a colaboração da equipe para manter o alinhamento com as metas

da Sprint. Além disso, esse feedback diário ajuda o projeto a funcionar sem problemas a longo prazo.

Transparente

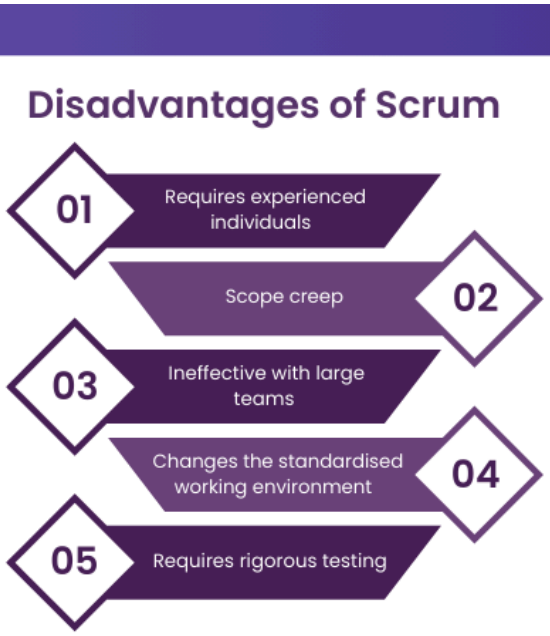
Como a metodologia envolve fornecer feedback regular e garantir a participação de cada membro da equipe, até mesmo pequenas modificações feitas no projeto (em qualquer nível) ficam visíveis para todos os membros da equipe. Dessa forma, constrói-se confiança e garante-se a entrega de produtos de melhor qualidade, promovendo ainda mais a transparência.

Como a metodologia envolve o fornecimento de feedback regular e garante a participação de cada membro da equipe, até mesmo pequenas modificações feitas no projeto (em qualquer nível) são visíveis para todos os membros da equipe. Dessa forma, constrói-se confiança e garante-se a entrega de produtos de melhor qualidade, promovendo ainda mais a transparência.

Aprenda tudo sobre Scrum desde o início - inscreva-se já na nossa Certificação Scrum Master !

Quais são as desvantagens do Scrum?

Embora a metodologia Scrum possua inúmeras vantagens, muitas pessoas ainda preferem outras abordagens para a gestão de projetos. Os motivos claros para isso são as desvantagens do Scrum. Portanto, como profissional, você deve estar ciente dessas desvantagens para tomar decisões mais acertadas. Algumas das desvantagens do Scrum são as seguintes:



Embora a metodologia Scrum tenha muitas vantagens, muitas pessoas ainda preferem outras abordagens de gerenciamento de projetos. Portanto, é importante conhecer as desvantagens do Scrum para saber se essa abordagem é adequada para você. Algumas das desvantagens do Scrum são as seguintes:

1) Requer indivíduos experientes

Normalmente, as organizações precisam de funcionários altamente qualificados e experientes para desenvolver projetos Scrum. Se seus funcionários não tiverem experiência prévia na área, poderá ser difícil gerenciar os projetos. Além disso, o treinamento dos funcionários também aumenta os custos.

2) Expansão do escopo

Os projetos Scrum seguem uma abordagem iterativa e flexível, mantendo-se fiéis aos cronogramas ou marcos predeterminados com base no escopo e nas entregas acordadas. No entanto, se algum membro da equipe se desligar durante o processo, o risco de falha do projeto aumenta, tornando crucial a utilização de técnicas eficazes de estimativa em Scrum para lidar com incertezas e manter a estabilidade do projeto.

3) Ineficaz com equipes grandes

O framework Scrum, incluindo suas alternativas , não foi projetado para lidar eficientemente com projetos extremamente grandes, visto que gerenciar uma equipe numerosa dentro do fluxo de trabalho Scrum pode ser desafiador. Isso frequentemente leva a falhas de comunicação entre os membros da equipe, dificultando a coordenação. Além disso, tais projetos podem se tornar complexos, tornando-os mais difíceis de entender e implementar com eficácia.

4) Altera o ambiente de trabalho padronizado

Trabalhar com a hierarquia organizacional usando Scrum pode ser um desafio. O Scrum exige colaboração entre o Product Owner, o Scrum Master e a Equipe de Desenvolvimento. Isso rompe com as estruturas hierárquicas tradicionais para promover o trabalho em equipe e a flexibilidade.

5) Requer testes rigorosos

Scrum é um processo ágil específico que se concentra na entrega iterativa de valor de negócio por meio de inspeção, adaptação e colaboração contínuas. Suas equipes focam na entrega de software funcional a cada sprint, enquanto aprimoram continuamente seu trabalho.

Scrum é um processo ágil específico que se concentra na entrega iterativa de valor de negócio por meio de inspeção, adaptação e colaboração contínuas. Suas equipes focam na entrega de software funcional a cada sprint, enquanto aprimoram continuamente a forma como trabalham.

link de Vantagens e Desvantagens

Onde aplicar o Scrum?

Embora o Scrum tenha nascido no universo do desenvolvimento de software, hoje ele pode ser usado em diversos tipos de projetos. Sua aplicação vai muito além da tecnologia: times de marketing, vendas, design, recursos humanos e até áreas administrativas já utilizam essa metodologia ágil para otimizar processos e alcançar resultados com mais eficiência.

O Scrum é especialmente indicado em projetos mais complexos, que envolvem múltiplos envolvidos e mudanças frequentes. Isso porque sua estrutura baseada em ciclos curtos — os sprints — permite acompanhar o andamento das atividades em tempo real, fazer correções de rota sempre que necessário e manter todos alinhados com os objetivos do projeto.

Outra grande vantagem do Scrum é a flexibilidade. Quando há necessidade de adaptar o escopo com agilidade, essa metodologia permite reorganizar as prioridades sem comprometer a entrega final. Isso faz toda a diferença em contextos onde tudo muda rápido — como o mercado atual.

Vale lembrar que o Scrum não é a única metodologia ágil disponível. Em alguns casos, abordagens como Kanban ou XP podem se encaixar melhor ao tipo de projeto ou ao perfil da equipe. Mas, de forma geral, o Scrum se destaca como uma alternativa versátil, colaborativa e altamente eficaz para quem busca mais controle, clareza e produtividade.

1. Kanban

Kanban é um termo de origem japonesa que significa literalmente “cartão” ou “sinalização”.

Seu conceito está relacionado ao uso de cartões – posteriormente de post-it, luzes, caixas vazias, etc – para indicar o status de transportes ou fluxos de produção em companhias de fabricação em série.

2. Scrum

Scrum consiste em uma metodologia ágil para planejamento e gerenciamento de projetos (especialmente de software).

Nele, cada projeto é segmentado em ciclos, geralmente mensais, conhecidos como sprints, que consistem em um time box (caixa de tempo) ou um intervalo em que um conjunto de atividades deve ser realizado.

3. Lean

A Metodologia Lean é anterior ao Manifesto Ágil, tendo surgido no Japão do pós-guerra, em indústrias automobilísticas que desejavam ser mais produtivas.

Por compreender modelos de processos enxutos, com poucos desperdícios, essa abordagem é compatível com as metodologias ágeis.

Essa, inclusive, é uma abordagem excelente para aplicar no chão de fábrica: o lean manufacturing é um exemplo bem-sucedido disto.

Há também o lean construction, específico para área de construção civil.

4. XP

O XP (Extreme Programming) é focado em melhorar a qualidade do software e a capacidade de resposta às mudanças das necessidades do cliente.

Para isso, o método foca em práticas como desenvolvimento orientado a testes (TDD), revisões de código constantes e entregas rápidas, na busca de melhorar o fluxo de trabalho dos desenvolvedores e aumentar a satisfação do cliente.

Esta metodologia é ideal para equipes que precisam de flexibilidade para atender requisitos mutáveis e que visam entregas frequentes, com o feedback constante do cliente.

5. Nexus

Nexus é uma abordagem ágil desenvolvida para escalar o framework Scrum, especialmente para grandes equipes multidisciplinares que colaboram em um único produto ou projeto.

Apesar de manter as práticas do Scrum, esse método organiza times adicionais e cria eventos específicos para facilitar a integração entre eles ao longo do desenvolvimento.

Dessa forma, é possível coordenar várias equipes simultaneamente sem perder a coesão do projeto. Como resultado, se estabelece um fluxo de trabalho mais integrado e ágil, onde todos trabalham em direção aos mesmos objetivos.

6. DSDM

O DSDM (Dynamic Systems Development Method) é uma metodologia antigamente conhecida como RAD (Rapid Application Development).

O DSDM fornece uma fundação para implementação da metodologia ágil no projeto, passando por planejamento, gerenciamento, execução e dimensionamento.

Ao aplicar o DSDM, a empresa baseia-se em 6 princípios fundamentais:

- Valor;
- Testes integrado;
- Entregas frequente;
- Equipes capacitadas;
- Colaboração do cliente;

- Envolvimento ativo do usuário.

Um elemento interessante do DSDM é sua abordagem mais comercial no que diz respeito à entrega. Por isso, segue uma fórmula que busca 80% de implantação do sistema ou solução em 20% do tempo.

7. FDD

O FDD (Feature-driven Development) trata-se do desenvolvimento orientado a recursos.

É um processo de interação mais curto, com estrutura mais ligada à forma que o modelo ágil segue.

Assim, iterações seguem o mote “design por recurso, construção por recurso” e são realizadas quinzenalmente.

No FDD são aplicados 8 princípios, sendo eles:

- Inspeções;
- Equipes de recursos;
- Modificações regulares;
- Desenvolvimento de recursos;
- Modelagem de objeto de domínio;
- Gerenciamento de configurações;
- Propriedade de componente e classe;
- Visibilidade de progresso e resultados.

8. ASD

O ASD é Adaptive Software Development (ou Desenvolvimento Adaptativo de Softwares), com foco no desenvolvimento de soluções mais complexas.

Com o ASD, o objetivo é evitar o caos nas entregas, apostando na colaboração humana e na auto-organização.

Baseia-se em 6 princípios:

- Iterativo;
- Prazos pré-fixados;
- Orientado a riscos;
- Orientado a missões;
- Tolerância a mudanças;
- Baseado em componentes.

9. SAF

O SAF (Scaled Agile Framework) significa Framework Escalável Agile é um conjunto de padrões que deve guiar a empresa para a aplicação de metodologias ágeis e lean.

O objetivo do SAF é alinhar as equipes ágeis quanto às suas responsabilidades, os valores a serem trabalhados e o nível de entrega.

Não se trata de um framework em si, mas de um modelo de boas práticas que pode fornecer uma orientação estruturada acerca de papéis e responsabilidades dos envolvidos no projeto ágil.

10. SMART

O método SMART se destaca por sua abordagem orientada a resultados.

Baseado nos princípios de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado, ele é indicado para projetos que exigem foco em objetivos claros e uma visão estratégica bem definida.

As Metas SMART ajudam a definir marcos e mensurar o progresso, o que contribui para o alinhamento, foco e motivação do time.

https://www.totvs.com/blog/negocios/metodologia-agil/

Referências Bibliográficas

- SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum: O Guia Definitivo para o Scrum: As Regras do Jogo**. [S.l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-Brazilian.pdf. Acesso em: 12 mar. 2026.
- SUTHERLAND, Jeff. **Scrum: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo**. Rio de Janeiro: Leya, 2014.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
- RUBIN, Kenneth S. **Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process**. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2012.
- https://www.totvs.com/blog/negocios/metodologia-agil/